SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Sangre como tejido y sus funciones

LA IDEA CENTRAL

La sangre es un tejido conjuntivo líquido: el plasma constituye su matriz extracelular y los elementos formes son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Sus funciones se agrupan en transporte, regulación y protección. Transporta gases, nutrientes, hormonas y desechos; contribuye al equilibrio térmico, ácido-base e hídrico; participa en inmunidad y hemostasia. El hematócrito expresa la fracción del volumen sanguíneo ocupada por eritrocitos. No equivale al número de células por microlitro ni a la concentración de hemoglobina. Tras centrifugar sangre anticoagulada se distinguen plasma, capa leucoplaquetaria y eritrocitos.

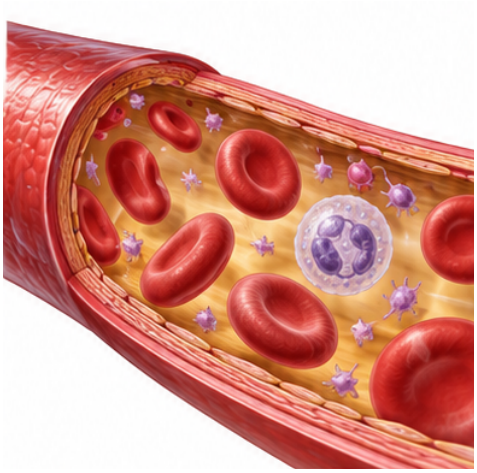
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Conjuntivo líquido.** Sus células y fragmentos celulares están suspendidos en una matriz extracelular líquida: el plasma.

02 **Plasma.** El plasma rodea los elementos formes y transporta solutos y proteínas.

03 **Eritrocitos, leucocitos y plaquetas.** Los elementos formes son cuerpos delimitados por membrana; las proteínas y solutos pertenecen al plasma.

04 **Plaqueta.** Las plaquetas son fragmentos del citoplasma de megacariocitos, no células completas con núcleo.



Un tejido que circula

Plasma, eritrocitos, leucocitos y plaquetas integran la sangre.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por eritrocitos.** Es una proporción de volumen, diferente del recuento eritrocitario y de la concentración de hemoglobina.

06 **Leucocitos y plaquetas.** Esta delgada capa se sitúa entre el plasma y la masa de eritrocitos.

07 **Distribuir calor y contribuir al equilibrio del pH.** La sangre distribuye calor y sus amortiguadores contribuyen al equilibrio ácido-base.

08 **Viscosidad.** Los eritrocitos contribuyen de manera importante a la resistencia de la sangre al flujo.

01
Transportar

02
Regular

03
Proteger

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué tipo de tejido es la sangre?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 679-683; PDF: 707-711.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Plasma, proteínas y equilibrio de líquidos

LA IDEA CENTRAL

El plasma contiene agua, proteínas, electrólitos, nutrientes, hormonas, gases y productos de desecho. La albúmina es la proteína plasmática más abundante; contribuye al transporte y a la presión oncótica, que favorece la retención de agua dentro de la circulación. Las globulinas incluyen proteínas transportadoras e inmunoglobulinas. El fibrinógeno es el precursor soluble de la fibrina. El suero es el líquido que queda tras coagular la sangre y retirar el coágulo: carece de fibrinógeno funcional y tiene cambios en otros factores consumidos. El hígado sintetiza la mayor parte de las proteínas plasmáticas; las inmunoglobulinas proceden de células plasmáticas.

CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Albúmina.** La albúmina es la principal proteína del plasma por abundancia y contribuye a transporte y presión oncótica.

02 **Edema por reducción de la presión oncótica.** Al disminuir la fuerza oncótica que retiene agua en los vasos, se favorece su acumulación intersticial.

03 **Fibrinógeno.** La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina durante la coagulación.

04 **Inmunoglobulinas.** Las inmunoglobulinas participan en la defensa específica y son producidas por células plasmáticas.



Separación de los componentes

Plasma arriba, capa leucoplaquetaria intermedia y eritrocitos abajo. Proporciones orientativas.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Dejando coagular y separando el coágulo.** El suero es el líquido posterior a la coagulación; no debe confundirse con el plasma anticoagulado.

06 **Hígado.** El hígado produce albúmina y numerosos factores de coagulación; las inmunoglobulinas son una excepción importante.

07 **Sodio.** El sodio es el catión extracelular predominante; la osmolaridad depende del conjunto de partículas disueltas.

08 **La oncótica corresponde al efecto osmótico de las proteínas.** La presión oncótica es la contribución de las proteínas al movimiento osmótico del agua; no es toda la osmolaridad plasmática.

01
Agua y solutos

02
Proteínas plasmáticas

03
Equilibrio de líquidos

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Cuál es la proteína plasmática más abundante?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 681-684; PDF: 709-712.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Hematopoyesis y regulación de la producción

LA IDEA CENTRAL

La hematopoyesis produce los elementos formes a partir de células madre hematopoyéticas. En el adulto ocurre principalmente en la médula ósea roja. La eritropoyesis forma eritrocitos, la leucopoyesis forma leucocitos y la trombopoyesis genera plaquetas. Las líneas celulares se regulan mediante señales como eritropoyetina, trombopoyetina y factores estimulantes de colonias. La hipoxia favorece la secreción de eritropoyetina, principalmente renal en el adulto, que estimula la línea eritroide. La maduración requiere hierro para el hemo y vitamina B12 y folato para la síntesis de ADN. El eritrocito pierde su núcleo antes de entrar a la circulación; el reticulocito conserva restos de ARN.

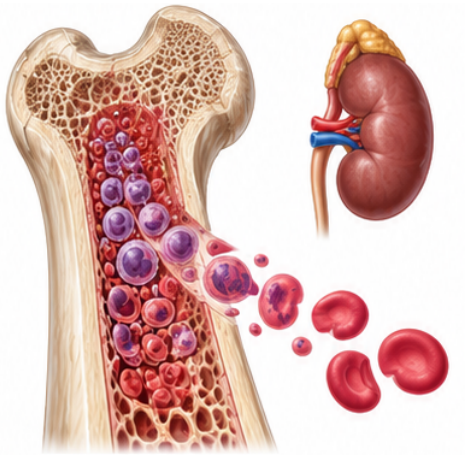
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Médula ósea roja.** La médula ósea roja contiene las células madre y el entorno de maduración de las células sanguíneas.

02 **Célula madre hematopoyética.** La célula madre hematopoyética puede autorrenovarse y originar linajes sanguíneos especializados.

03 **Eritropoyesis.** La eritropoyesis es la producción y maduración de la línea eritroide.

04 **Eritropoyetina.** La eritropoyetina actúa sobre precursores eritroides de la médula ósea.



La producción comienza en la médula

La médula ósea roja produce células sanguíneas. El riñón participa en el control mediante eritropoyetina.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Riñón.** La producción renal de eritropoyetina vincula la disponibilidad de oxígeno con la eritropoyesis.

06 **Eritrocito inmaduro con restos de ARN.** El reticulocito ya perdió el núcleo, pero conserva material ribosomal residual durante su maduración final.

07 **Favorecer la síntesis de ADN de los precursores.** Su deficiencia altera la división y maduración de precursores sanguíneos.

08 **Aumento de reticulocitos circulantes.** La liberación de reticulocitos aumenta cuando se acelera la producción de eritrocitos y existen recursos adecuados.

01
Menor oxigenación

02
Eritropoyetina renal

03
Producción medular

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Cuál es el principal sitio de hematopoyesis en el adulto?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 683-688; PDF: 711-716.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Eritrocitos y hemoglobina

LA IDEA CENTRAL

El eritrocito maduro es un disco bicóncavo flexible sin núcleo ni mitocondrias. Su membrana y citoesqueleto permiten deformación al atravesar capilares. Contiene hemoglobina, formada por cuatro cadenas de globina y cuatro grupos hemo con hierro ferroso. Cada hemo puede unir una molécula de oxígeno: una hemoglobina puede transportar cuatro. El dióxido de carbono puede unirse a la globina, mientras que el oxígeno se une al hierro del hemo. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la adulta. Recuento de eritrocitos, hematócrito y hemoglobina son medidas relacionadas, pero distintas; ninguna debe confundirse con las otras.

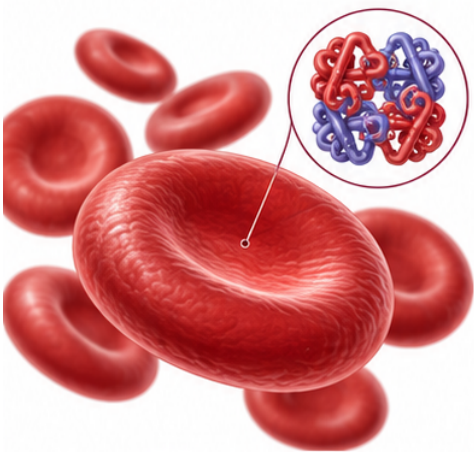
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Disco bicóncavo.** La forma bicóncava y la flexibilidad favorecen el intercambio y el paso por vasos pequeños.

02 **Núcleo y mitocondrias.** El eritrocito maduro pierde núcleo y organelos, y obtiene energía principalmente mediante glucólisis.

03 **Hierro ferroso del grupo hemo.** Cada grupo hemo posee un ion Fe2+ capaz de unir una molécula de oxígeno.

04 **Cuatro.** La hemoglobina contiene cuatro grupos hemo, cada uno con capacidad para una molécula de oxígeno.



Forma y función del eritrocito

La forma bicóncava aumenta la superficie de intercambio; la hemoglobina transporta gases.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Dos alfa y dos beta.** La HbA contiene dos cadenas alfa y dos beta; la HbF sustituye las beta por gamma.

06 **Mayor afinidad por el oxígeno.** Su mayor afinidad facilita la transferencia de oxígeno de la circulación materna a la fetal.

07 **En grupos de la globina.** La unión de CO2 a la globina forma carbaminohemoglobina y es distinta de la unión de oxígeno al hemo.

08 **Facilita atravesar capilares de diámetro pequeño.** La flexibilidad de membrana y citoesqueleto permite cambios reversibles de forma durante el tránsito capilar.

01
Forma bicóncava

02
Hemoglobina

03
Transporte de gases

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Cuál es la forma habitual de un eritrocito humano maduro?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 684-688; PDF: 712-716.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Ciclo de vida, hierro y trastornos eritrocíticos

LA IDEA CENTRAL

Los eritrocitos circulan alrededor de 120 días. Los macrófagos del bazo, hígado y médula eliminan los envejecidos; la globina se reutiliza como aminoácidos y el hierro se recicla. La transferrina transporta hierro en plasma y la ferritina lo almacena. La porción no férrica del hemo origina biliverdina y bilirrubina; el hígado participa en su procesamiento y excreción biliar. La anemia reduce la capacidad de transportar oxígeno por disminución de eritrocitos o hemoglobina, mientras la policitemia eleva la masa o concentración eritrocitaria y puede aumentar la viscosidad. La drepanocitosis implica una variante de hemoglobina; no toda anemia se debe a falta de hierro.

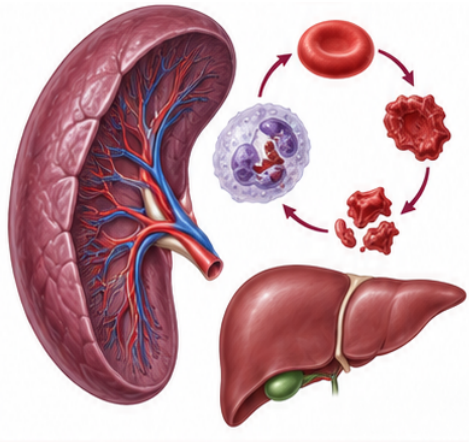
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **120 días.** El envejecimiento de la membrana limita su supervivencia a unos cuatro meses.

02 **Macrófagos.** Los macrófagos esplénicos, hepáticos y medulares reciclan componentes de los eritrocitos.

03 **Transferrina.** La transferrina lleva hierro circulante hacia tejidos que lo utilizan o almacenan.

04 **Ferritina.** La ferritina permite almacenar hierro; su función se diferencia del transporte plasmático por transferrina.



Reciclaje de componentes

Macrófagos del bazo y del hígado participan en el retiro de eritrocitos envejecidos y la recuperación de hierro.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Bilirrubina.** La degradación del hemo produce pigmentos biliares; la acumulación de bilirrubina puede dar coloración amarilla.

06 **Disminución de la capacidad sanguínea de transportar oxígeno.** La anemia se relaciona con insuficiencia de eritrocitos o hemoglobina y puede tener varias causas.

07 **Policitemia.** Una masa eritrocitaria elevada aumenta la resistencia al flujo; es el efecto opuesto al de una deficiencia eritrocitaria.

08 **Una variante estructural de la hemoglobina.** La hemoglobina S puede polimerizar en determinadas condiciones y deformar los eritrocitos.

01
Eritrocito envejecido

02
Retiro por macrófagos

03
Reciclaje del hierro

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Cuál es la vida media aproximada del eritrocito humano?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 687-692; PDF: 715-720.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Grupos ABO, Rh y reconocimiento inmunitario

LA IDEA CENTRAL

Los grupos sanguíneos dependen de antígenos de la membrana eritrocitaria y de anticuerpos capaces de reconocer antígenos ajenos. En ABO, el grupo A posee antígeno A y anti-B; el B tiene antígeno B y anti-A; AB expresa ambos y no posee los anti-A y anti-B habituales; O carece de A y B y posee ambos anticuerpos. La aglutinación es el agrupamiento de eritrocitos por anticuerpos y puede acompañarse de hemólisis. En Rh, la presencia del antígeno D define habitualmente Rh positivo; los anti-D suelen aparecer tras sensibilización, no de manera espontánea como los anticuerpos ABO habituales. Las reglas simplificadas de compatibilidad dependen del componente sanguíneo y no sustituyen las pruebas clínicas.

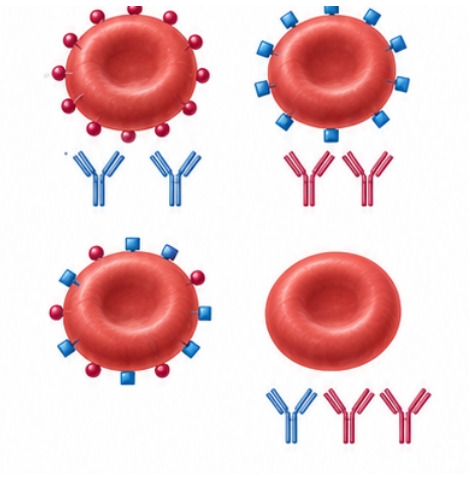
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Presencia o ausencia de antígenos A y B.** Los antígenos A y B de la membrana eritrocitaria definen los grupos ABO.

02 **Antígeno A y anticuerpos anti-B habituales.** El plasma del grupo A presenta normalmente anti-B, no anti-A contra sus propios eritrocitos.

03 **Antígeno B y anticuerpos anti-A habituales.** La expresión del antígeno B se acompaña habitualmente de anticuerpos contra A.

04 **Antígenos A y B y ausencia habitual de anti-A y anti-B.** El sistema inmunitario no genera normalmente anticuerpos ABO contra los antígenos propios A y B.



Reconocimiento de antígenos

Las formas de superficie representan antígenos. Esquema conceptual: no es una tabla de compatibilidad transfusional.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **No presentan antígenos A ni B.** O significa ausencia de antígenos A y B, no ausencia de todos los antígenos eritrocitarios.

06 **Aglutinación.** Los anticuerpos pueden enlazar eritrocitos y formar agregados; esto difiere de la formación de fibrina.

07 **Presencia del antígeno D eritrocitario.** El antígeno D es el criterio habitual de clasificación Rh positiva o negativa.

08 **Anti-D suele requerir sensibilización previa.** La exposición a eritrocitos D positivos puede sensibilizar a una persona D negativa y generar anti-D.

01
Antígenos de membrana

02
Reconocimiento

03
Respuesta inmunitaria

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué determina el grupo ABO de un eritrocito?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 691-695; PDF: 719-723.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Leucocitos y defensa

LA IDEA CENTRAL

Los leucocitos conservan núcleo y organelos. Los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos; los agranulocitos son linfocitos y monocitos. Los neutrófilos participan en la respuesta a bacterias y fagocitosis; los eosinófilos intervienen en respuestas frente a parásitos y en fenómenos alérgicos. Los basófilos liberan mediadores como histamina. Los monocitos pueden convertirse en macrófagos en los tejidos. Los linfocitos B contribuyen a la producción de anticuerpos, los T a respuestas celulares y los NK a citotoxicidad innata. La salida a tejidos incluye adhesión y diapédesis, orientadas por señales quimiotácticas. Un recuento alto no garantiza que las células sean maduras o funcionales.

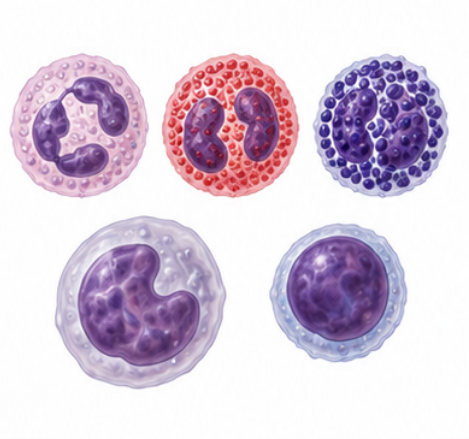
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Neutrófilo.** Neutrófilos, eosinófilos y basófilos constituyen los granulocitos.

02 **Linfocitos y monocitos.** La clasificación distingue linfocitos y monocitos de los tres tipos de granulocitos.

03 **Neutrófilo.** Los neutrófilos son abundantes y participan de forma importante en la respuesta antibacteriana temprana.

04 **Eosinófilo.** Los eosinófilos liberan productos granulares y participan en estas respuestas; la asociación no es exclusiva.



Diversidad de leucocitos

Arriba: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Abajo: monocito y linfocito. Tamaños no comparativos.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Monocito.** Los monocitos salen de la circulación y pueden convertirse en macrófagos según el tejido y las señales locales.

06 **Linfocitos B.** La diferenciación de linfocitos B activados produce células plasmáticas secretoras de inmunoglobulinas.

07 **Paso del leucocito a través de la pared vascular.** La diapédesis permite a los leucocitos salir de los vasos hacia los tejidos.

08 **Muchos pueden ser inmaduros o disfuncionales.** La función depende de la maduración y competencia celular, no solo del recuento.

01
Reclutamiento

02
Diapédesis

03
Defensa tisular

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Cuál es un granulocito?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 696-702; PDF: 724-730.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Plaquetas y hemostasia primaria

LA IDEA CENTRAL

Las plaquetas se originan al fragmentarse el citoplasma de los megacariocitos. La hemostasia limita la pérdida de sangre mediante espasmo vascular, tapón plaquetario y coagulación; son procesos relacionados, no sinónimos. La lesión expone componentes de la pared vascular que favorecen adhesión y activación plaquetaria. Las plaquetas activadas cambian de forma, liberan señales y reclutan otras plaquetas, formando un tapón provisional. El ADP y el tromboxano A2 favorecen activación y agregación. El endotelio intacto limita la adhesión mediante mediadores como prostaciclina. La trombocitopenia altera esta respuesta aun cuando la cantidad de eritrocitos sea normal.

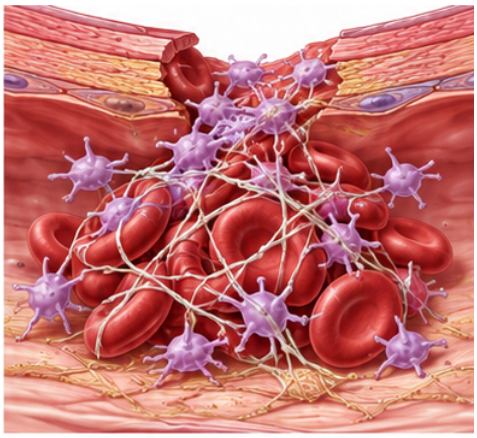
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Megacariocito.** Los megacariocitos liberan fragmentos citoplasmáticos que se convierten en plaquetas.

02 **Hemostasia.** La hemostasia integra respuestas vasculares, plaquetarias y de coagulación.

03 **Espasmo vascular, tapón plaquetario y coagulación.** La vasoconstricción y el tapón temprano limitan la pérdida; la fibrina estabiliza después el cierre.

04 **Exposición del colágeno subendotelial.** La lesión expone superficies que activan mecanismos de adhesión plaquetaria.



De la lesión al tapón

Las plaquetas se adhieren y agregan en la lesión. La malla de fibrina corresponde a la estabilización posterior.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **ADP.** El ADP actúa como señal amplificadora durante la activación y agregación plaquetarias.

06 **Dificulta su activación y agregación.** La prostaciclina ayuda a evitar la formación de tapones sobre vasos intactos.

07 **Disminución de plaquetas.** Un número bajo de plaquetas compromete la formación del tapón hemostático.

08 **El coágulo incorpora una red de fibrina.** La hemostasia primaria forma un tapón que la fibrina refuerza en la hemostasia secundaria.

01
Adhesión plaquetaria

02
Activación

03
Agregación

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿De qué célula proceden las plaquetas?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 702-706; PDF: 730-734.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Coagulación y estabilización del coágulo

LA IDEA CENTRAL

La coagulación es una cascada de activación de factores, muchos producidos por el hígado. La vía extrínseca se relaciona con el factor tisular y la intrínseca con factores presentes en la sangre; ambas convergen en la activación del factor X. La vía común lleva a la formación de trombina a partir de protrombina. La trombina convierte fibrinógeno en fibrina y contribuye a la activación del factor XIII, que entrecruza y estabiliza la red. Calcio y fosfolípidos de membrana favorecen distintas reacciones. La vitamina K es necesaria para producir formas funcionales de varios factores. Los números romanos reflejan la nomenclatura histórica, no el orden de activación.

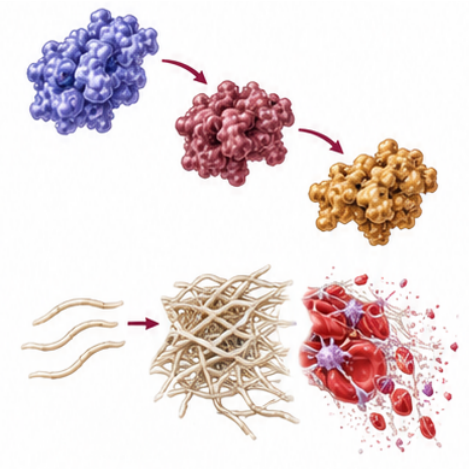
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Factor tisular.** El factor tisular se asocia con el factor VII e inicia la vía extrínseca.

02 **Factor X.** La activación de X inicia la vía común que conduce a generar trombina y fibrina.

03 **Protrombina.** La protrombina es el factor II y se convierte en trombina durante la vía común.

04 **Trombina.** La trombina genera fibrina a partir del fibrinógeno soluble.



Estabilizar el coágulo

La cascada genera trombina; esta convierte fibrinógeno en fibrina. La figura resume el proceso, sin representar cada factor.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **Factor XIII.** El factor XIII activado consolida los enlaces entre las fibras de fibrina.

06 **Calcio.** El calcio facilita el ensamblaje y funcionamiento de varios complejos de coagulación.

07 **Vitamina K.** La vitamina K interviene en modificaciones que permiten el funcionamiento de factores como II, VII, IX y X.

08 **El hígado produce numerosos factores plasmáticos.** Una menor síntesis de factores puede comprometer la hemostasia secundaria.

01
Trombina

02
Fibrina

03
Coágulo estable

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué factor inicia la vía extrínseca al quedar expuesto por lesión tisular?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 704-708; PDF: 732-736.

SALADIN · CAPÍTULO 18 / SANGRE

Reparación, fibrinólisis y alteraciones de la hemostasia

LA IDEA CENTRAL

Tras su formación, el coágulo se retrae por la acción contráctil de las plaquetas sobre la fibrina, acercando los bordes de la lesión. Los factores de crecimiento favorecen reparación vascular. Al completarse la reparación, la fibrinólisis elimina fibrina: el plasminógeno se activa a plasmina. La antitrombina y otros reguladores limitan la coagulación a la zona necesaria. Un trombo se forma dentro de un vaso; un émbolo es material que viaja por la circulación y puede obstruir otro sitio. Los trastornos hemostáticos incluyen defectos plaquetarios y deficiencias de factores; la hemofilia A se asocia con factor VIII y la B con factor IX. Esta comparación es conceptual y no constituye una indicación de tratamiento.

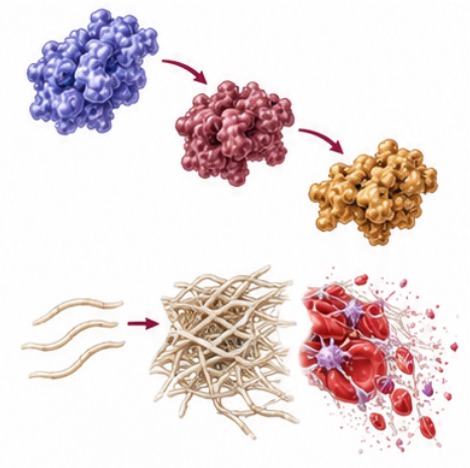
CONCEPTOS ESENCIALES

01 **Retracción del coágulo.** La contracción plaquetaria transmite fuerza a la red de fibrina y reduce el tamaño del coágulo.

02 **Plasmina.** La plasmina rompe la red de fibrina, mientras la trombina participa en su formación.

03 **Plasminógeno.** El plasminógeno circulante se activa a plasmina durante la fibrinólisis.

04 **Inhibe trombina y otros factores activados.** La antitrombina contribuye a limitar la coagulación y evitar su propagación innecesaria.



Retirar la malla al reparar

La plasmina degrada fibrina durante la fibrinólisis; el equilibrio evita tanto hemorragia como trombosis.

PARA COMPLETAR EL REPASO

05 **El trombo se forma en un vaso y el émbolo circula por la sangre.** Un fragmento desprendido de un trombo puede viajar como tromboémbolo y obstruir otro vaso.

06 **Factor VIII.** La hemofilia A corresponde a una deficiencia funcional del factor VIII.

07 **Factor IX.** La hemofilia B implica al factor IX; no debe confundirse con hemofilia A.

08 **Afectan principalmente hemostasia primaria y secundaria, respectivamente.** Las plaquetas forman el tapón inicial y los factores permiten estabilizarlo con fibrina, aunque ambos procesos interactúan.

01
Reparación tisular

02
Plasmina

03
Degradación de fibrina

COMPRUEBA TU COMPRENSIÓN

¿Qué mecanismo acerca los bordes de una lesión al compactar el coágulo?

Fuente de este bloque: Saladin, cap. 18. Libro: 706-710; PDF: 734-738.